トランジスタ回路の設計

電気情報工学科4年後期
電気電子工学実験II

目 次

1 LTspice について **1**
1.1 初期設定 1
1.2 基本操作 3
1.2.1 DC スイープ (直流電流特性解析) 4
1.2.2 DC 動作点解析 5
1.2.3 過渡 (Transient) 解析 6
1.2.4 AC 解析 6

2 トランジスタ回路の設計 **8**
2.1 2SC1815 の直流増幅率測定 8

3 トランジスタの DC 特性 (基本特性) について **9**
3.1 原理・計算 9
3.2 LTspice で演習 10
3.2.1 I_E-V_{BE} 特性 11
3.2.2 I_C-I_B 特性 11
3.2.3 I_C-V_{CE} 特性 12

4 エミッタ接地回路のバイアス電圧 v_{be} の設定 **14**
4.1 原理・計算 14
4.2 バイアス電圧 V_{BE} の設計手順 15
4.3 LTspice で演習 16
4.3.1 DC 動作点解析 16
4.3.2 過渡解析 17

5 電流帰還バイアス回路の動作点設定 (直流の話) **18**
5.1 原理・計算 18
5.2 回路の特徴 19
5.3 電流帰還バイアス回路の設計手順 19
5.4 LTspice で演習 20
5.4.1 DC 動作点解析 20

6 エミッタ接地交流増幅回路の設計 (交流を含めた話) **21**
6.1 原理・計算 21
6.1.1 等価回路 22
6.1.2 電圧増幅度の計算 23
6.1.3 C_1 による遮断周波数 f_{C1} 24
6.1.4 C_2 による遮断周波数 f_{C2} 25
6.1.5 C_E による遮断周波数 f_{CE} 26
6.1.6 低域遮断周波数のまとめ 28
6.1.7 諸量計算 r_e、A_v、低域遮断周波数 28

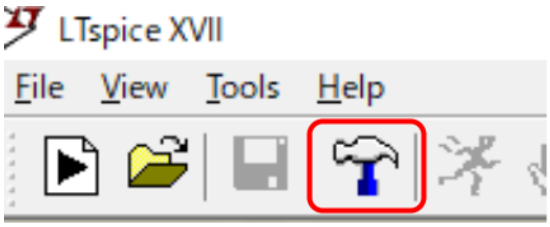
6.2 エミッタ接地交流増幅回路の設計手順 29
6.3 LTSpice で演習 29
6.3.1 過渡解析 (中域の増幅度に関して) 29
6.3.2 AC 解析 31

参考文献 **31**

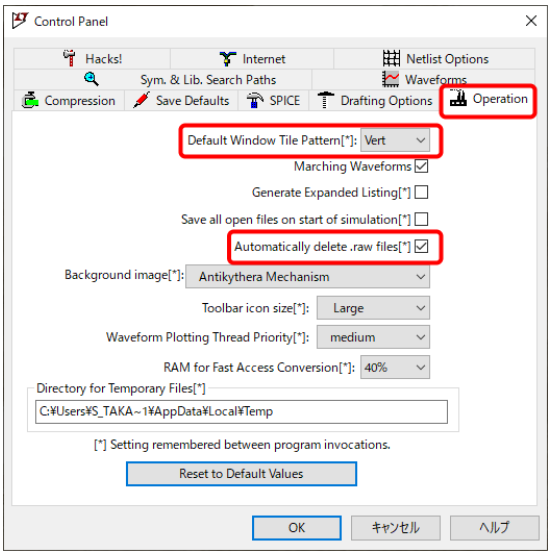
1　LTspice について

1.1　初期設定

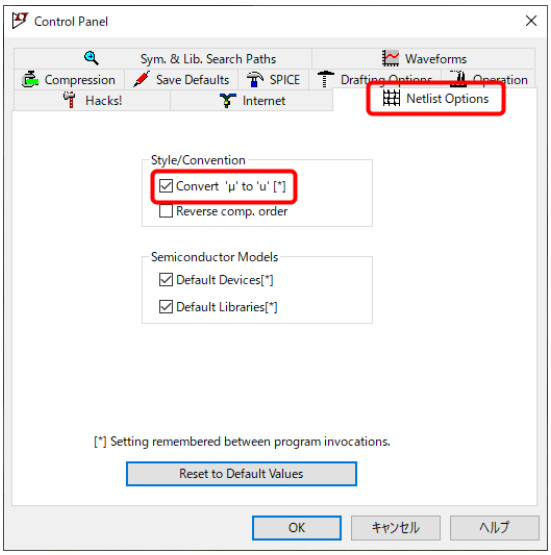
1. インストール
   LTspice をアナログデバイセズのホームページからダウンロードする。
2. コントロールパネルの設定
   - LTspice を起動
   - 「Control Panel」(金槌マーク) →「Operation」タブ →「Automatically delete. raw files」のチェックボックスにチェックを入れて OK をクリックする。
   - 「Control Panel」(金槌マーク) →「Netlist Option」タブ →「Style/Convention」→ 「Convert ' μ ' to 'u'」 にチェックが入っているか確認する。
   - OK をクリックする。



(a) 金槌マーク



(b) Operation タブ



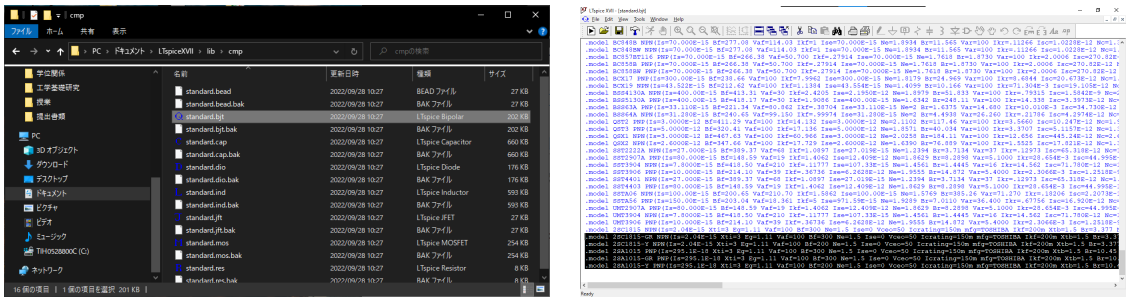
(c) Netlist Option タブ

図 1: コントロールパネルの設定

3. 部品の追加 (2SC1815)

   2SC1815 はデフォルトでは Spice モデルが設定されていないため、Spice モデルを追加する。本来は、トランジスタの仕様を確認しながらトランジスタの特性を表すための乗数を Spice モデルで設定するが、ここでは登録の方法だけ紹介する。

   - `C:\Users\(ユーザ名)\ドキュメント\LTSpiceXVII\lib\cmp\standard.bjt` を開く (クリックすると LTSpice の画面が立ち上がる。)
   - LTspice のエディタの一番下の行に以下を入力する。(Teams 上に) or コピペできるようにしておく。



(a) bjt ファイルの場所　　(b) standard.bjt ファイル

図 2: 部品追加の設定

```
.model 2SC1815-GR NPN(Is=2.04E-15 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=300
 Ne=1.5 Ise=0 Vceo=50 Icrating=150m mfg=TOSHIBA Ikf=200m Xtb=1.5
 Br=3.377 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1 Cjc=1p Mjc=.3333
 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=25p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=450n Tf=20n Itf=0 Vtf=0 Xtf=0)
.model 2SC1815-Y NPN(Is=2.04E-15 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=200
 Ne=1.5 Ise=0 Vceo=50 Icrating=150m mfg=TOSHIBA Ikf=200m Xtb=1.5
 Br=3.377 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1 Cjc=1p Mjc=.3333
 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=25p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=450n Tf=20n Itf=0 Vtf=0 Xtf=0)
.model 2SA1015 PNP(Is=295.1E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=300
 Ne=1.5 Ise=0 Vceo=50 Icrating=150m mfg=TOSHIBA Ikf=200m Xtb=1.5
 Br=10.45 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=15 Cjc=66.2p Mjc=1.054
 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.661n Itf=0 Vtf=0 Xtf=0)
.model 2SA1015-GR PNP(Is=295.1E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=300
 Ne=1.5 Ise=0 Vceo=50 Icrating=150m mfg=TOSHIBA Ikf=200m Xtb=1.5
 Br=10.45 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=15 Cjc=66.2p Mjc=1.054
 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.661n Itf=0 Vtf=0 Xtf=0)
.model 2SA1015-Y PNP(Is=295.1E-18 Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=200
```

```
Ne=1.5 Ise=0 Vceo=50 Icrating=150m mfg=TOSHIBA Ikf=200m Xtb=1.5
Br=10.45 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=15 Cjc=66.2p Mjc=1.054
Vjc=.75 Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.661n Itf=0 Vtf=0 Xtf=0)
```

- ファイルを保存して閉じる。

1.2　基本操作

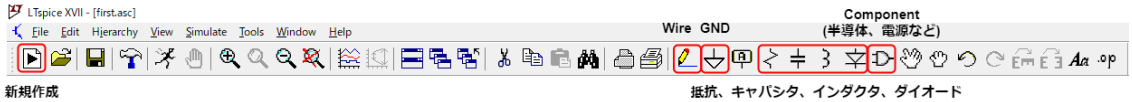
ゴール LTspice の基本的な使い方を学ぶ。

キーワード DC スイープ、DC 動作点解析、過渡解析 (Transient 解析)、AC 解析

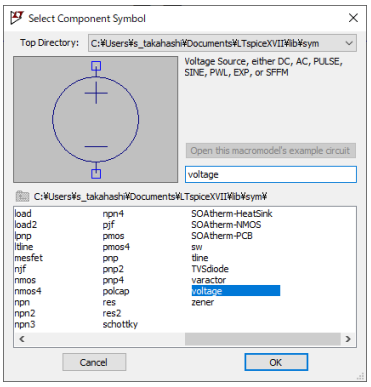
ストーリー ダイオードを直流電源に接続し電流を流す回路を作成する。

→ 回路に流れる電流を解析する。(DC スイープ、DC 動作点解析、過渡解析)

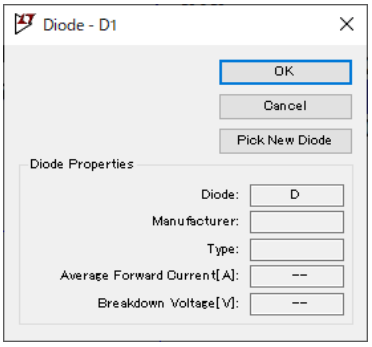
1. 新規作成、ツールバー



(a) ツールバー



(b) 電圧源の例

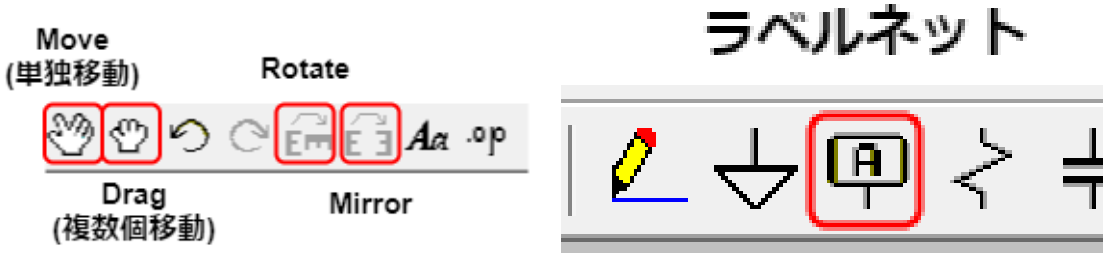


(c) ダイオードの選択画面

図 3: ツールバー詳細

2. 部品の配置 (抵抗、GND、電源) その他使い方

- 抵抗、キャパシタ、インダクタ、ダイオードは記号をクリックすると入力できる。(または、エディタ選択中キーボードで、”R”、”L”、”C”、”D” と入力)
- 回路図シートで適当な位置をクリックして配置できる。
- Wire をクリック → 素子 (シンボル) 端の□をクリックして配線を接続する。
- 続けて同じ部品を配置しない場合は、[ESC] キー、もしくは右クリックで解除
- 素子値と品番は素子値を右クリックし、「Enter new Value Form」が表示されるので、入力欄に値 (ダイオードの場合は品番) を入力して OK をクリックする。



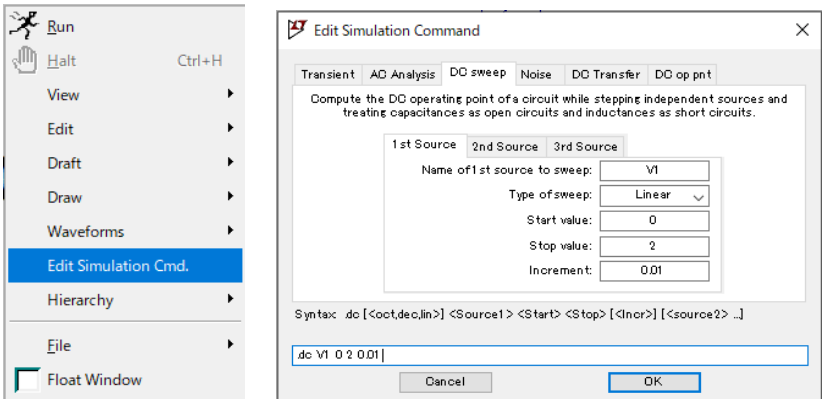
(a) 向き変更　　(b) ラベルネット

図 4: ツールバー詳細

- 向き変更、ラベルネット
- 保存「File」→「Save As」等

1.2.1　DC スイープ (直流電流特性解析)

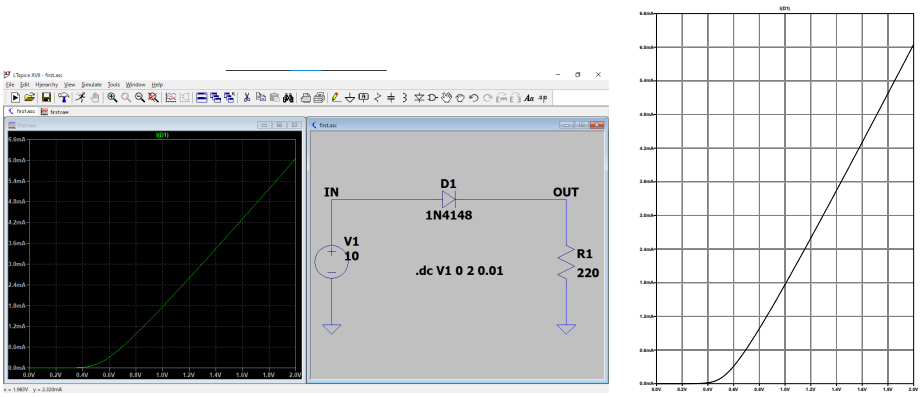
回路図シート上で右クリックして、「Edit Simulation cmd」を選択、下図のように入力する。Name of 1st source to sweap, Increment を入力すると、自動で Syntax が入力される。OK を入力すると、ディレクティブが生成されるため、回路図シートをクリックして



(a) Edit Simulation Command　　(b) DC スイープディレクティブ設定

図 5: DC スイープ設定画面

貼り付ける。ディレクティブの移動は、素子等と同じ。
「Run」ボタンをクリックすると、グラフが表示される。
回路図シートを選択し、回路図上の任意の点にマウスカーソルを持っていくと、カーソルがプローブのアイコンに切り替わる。電圧、電流、電力のプローブがあり、カーソルの位置を変えるか、[ALT] キーで切り替えることができる。

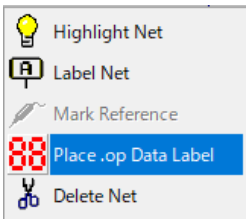


(a) DC スイープ　　(b) ダイオードの DC 特性

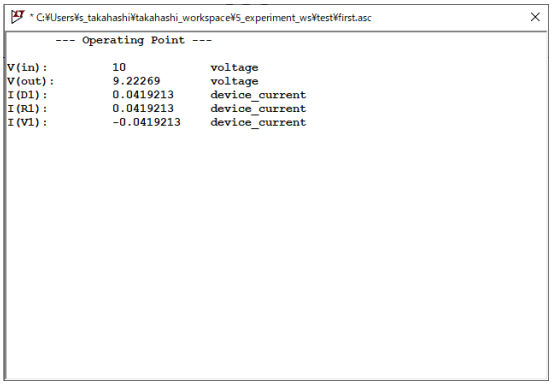
図 6: DC スイープ解析

1.2.2　DC 動作点解析

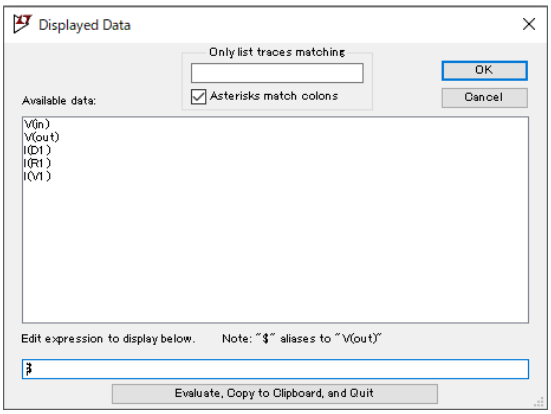
「Edit Simulation cmd」→ 「Edit Simulation Command」→ 「DC op pnt」→ OK 「.op」ディレクティブを回路図に貼り付け → 「Run」回路各部の DC 動作点 (直流電圧、電流) が表示される。配線の所望箇所で右クリックして「Place .op Data Label」を選択 → 該当の電圧が表示される。さらに右クリックで、電圧電流の表示オプションが選択できるようになる。変更前の項目は「$」で表示。これを削除して新しい項目を選択する。



(a) Place .op Data Label



(b) DC 動作点解析結果

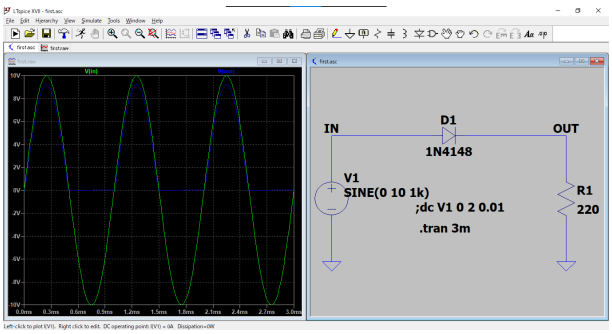


(c) 動作点のラベル

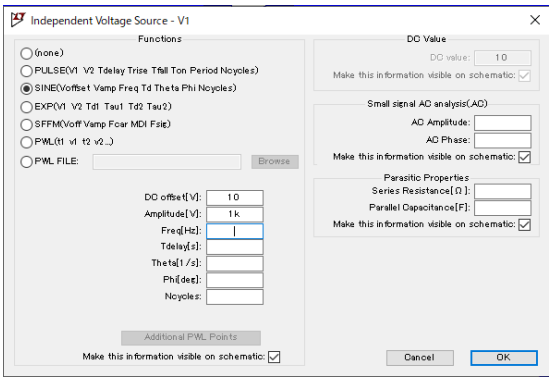
図 7: DC 動作点解析

1.2.3　過渡 (Transient) 解析

v_1 を右クリック →「Advanced」→ ”SINE” をチェックして、図のように設定する。「Edit Simulation cmd」→ 「Edit Simulation Command」→ 「Transient」タブ → Stop time に ”3m” を入力 → OK をクリックし、.tran ディレクティブを貼り付け → 「Run」先に貼り付けたディレクティブはセミコロンがついて、無効化されている。



(a) 過渡解析結果

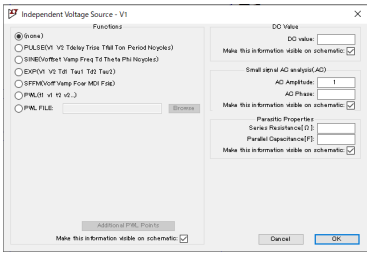


(b) 入力信号 v_1 の設定

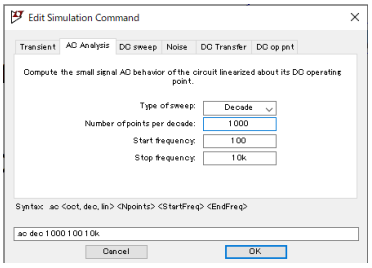
図 8: 過渡 (Transient) 解析

1.2.4　AC 解析

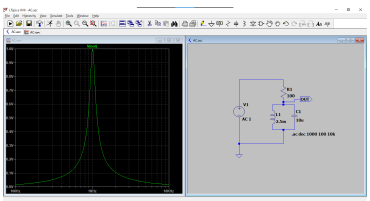
ここでは RLC 並列共振回路を作成し AC 解析により周波数特性を取得する。電圧源を AC 1V に設定する。「Edit Simultion cmd」→ 「Edit Simulation Command」→ 「AC Analysis」タブをクリック → パラメータを入力 → OK → 「.ac」ディレクティブを回路図に貼り付ける「Run」ボタンをクリックして解析を実行する。回路出力の OUT ラベルをクリックすると、周波数特性のグラフが表示される。縦軸目盛が dB 表示の場合、軸で「linear」を選択すると縦軸が電圧の目盛になる。解析パラメータについて、Decade は 10



(a) 電圧源の設定



(b) AC ディレクティブの設定



(c) AC 解析結果

図 9: AC 解析

倍ごとの対数目盛、Number of points は、Decade 毎の計算点数、Start-Stop 間の周波数を掃引 (100 - 10 kHz) する。

課題 1 これまでの操作を参考に、下図の回路 (ダイオード回路) を作成してください。

課題 2 回路に流れる電流を解析して下さい。(DC スイープ、DC 動作点解析、過渡解析)

課題 3 RLC 並列共振回路の共振点周波数を求めて下さい。共振点を求める式から、AC 解析で入力信号を 1 V にするメリットを考えて下さい。

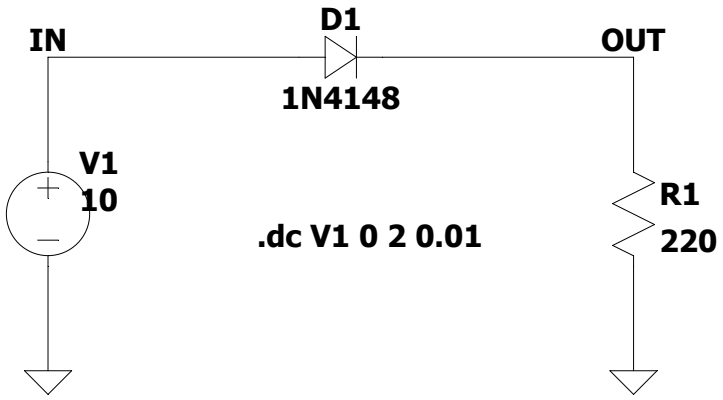


図 10: ダイオード回路

2　トランジスタ回路の設計

トランジスタの基本的な増幅回路であるエミッタ接地増幅回路を設計する。原理の説明とシミュレーション演習を並行して行うことで、電子回路の設計方法を習得する。

2.1　2SC1815 の直流増幅率測定

ゴール 専用測定器にトランジスタの足を差し込んで、増幅率を測定する。
キーワード 直流増幅率

3　トランジスタの DC 特性 (基本特性) について

ゴール I_E-V_{BE} 特性、I_C-I_B 特性、I_C-V_{CE} 特性を LTspice のシミュレーションで取得する。
キーワード 直流電流増幅率、ダイオード特性

トランジスタは小さな信号を大きな信号に増幅できる特性を持つ半導体素子である。3 つの電極は、E(エミッタ) C(コレクタ) B(ベース) で構成される。今回は、NPN トランジスタを扱う。

3.1　原理・計算

NPN トランジスタ回路の原理図を下図に示す。

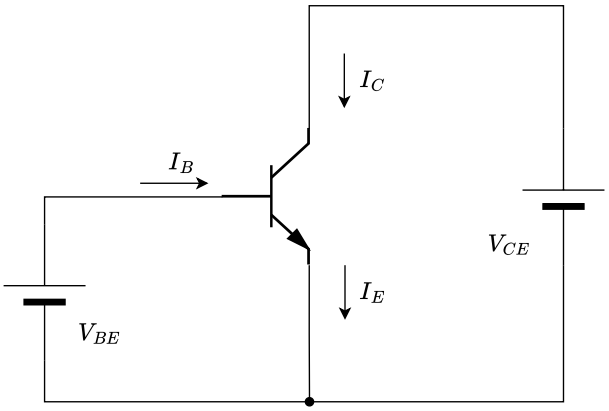


図 11: NPN トランジスタ回路の原理図

キルヒホッフの電流測より、

$$I_E = I_B + I_C$$

エミッタ接地直流増幅率を β_0 とすると、

$$I_C = \beta_0 I_B$$

また、ベース　エミッタ間は pn 接合ダイオードなので、エミッタ電流 I_E は、

$$I_E \approx I_S \left[\exp\left(\frac{q}{kT}V_{BE}\right) - 1\right] \approx I_S \exp\left(\frac{q}{kT}V_{BE}\right)$$

I_S はダイオードに逆方向の電圧がかかったときの微小な電流 (1pA 〜 1nA) である。 q は、電子の負荷、k はボルツマン定数、T は絶対温度であり、$\frac{q}{kT}$ の値は、常温 (300K) で

約 38.7 V^{-1} となる。式を変形して、

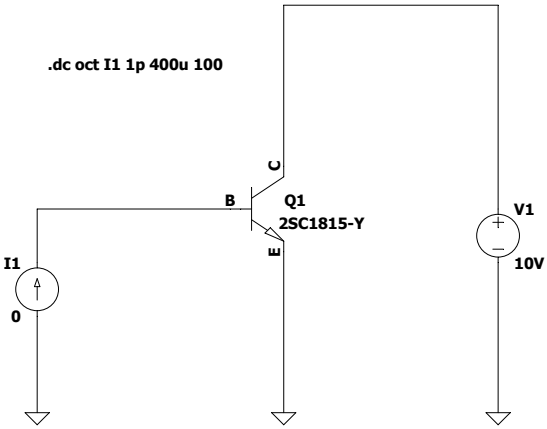
$$\ln I_E \approx \ln I_S + \frac{q}{kT} V_{BE}$$

$$\log I_E \approx \log I_S + \left(\frac{q}{kT} \log e\right) \cdot V_{BE}$$

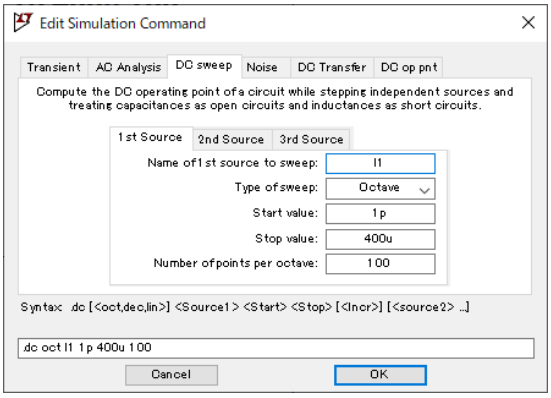
となる。

3.2　LTspice で演習

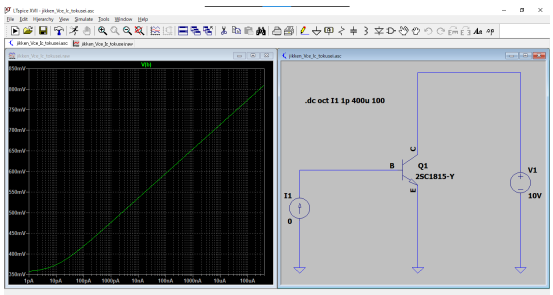
1. 「Component」→ 「npn」→ OK
2. トランジスタを右クリック → 「Pick New Transistor」で「2SC1815」を選択し OK
3. 電流源、電圧源を以下の図のように配置し、DC スイープを以下のように設定



(a) 特性取得用



(b) dc ディレクティブタブ



(c) DC 動作点解析

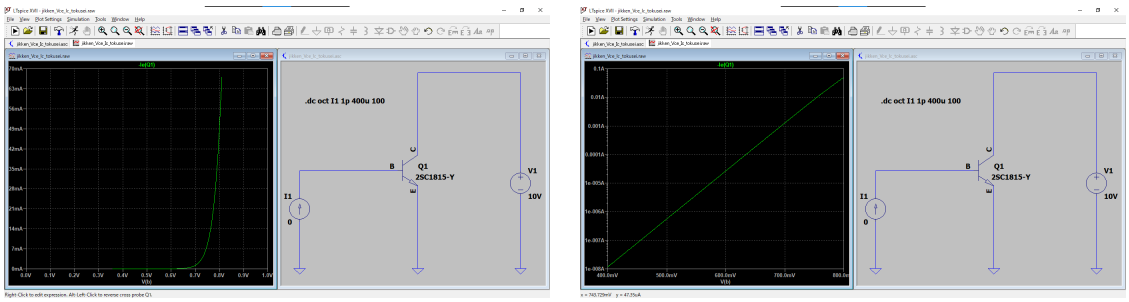
図 12: コントロールパネルの設定

4. 「Run」ボタンをクリックして解析を実行する
5. ベース電圧を測定する (プローブカーソルを合わせてクリックする)

3.2.1 I_E-V_{BE} 特性

I_E-V_{BE} 特性を図に示す。

1. グラフの横軸にマウスカーソルを当てて定規カーソルで右クリック →「Horizontal Axis」→ 「Quantity Plotted」欄を ”V(b)” に変更 → OK ボタンクリックで終了。
2. グラフの凡例の V(b) をクリック →「Expression Editor」→ 「Enter an algebraic expression to plot」を ”-Ie(Q1)” に変更する。
3. OK ボタンをクリックして終了すると -Ie(Q1) vs V(b) のグラフが表示される。
4. グラフの軸上で右クリックし、「Horizontal Axis」「Vertical Axis」「tick」を調整する。



(a) I_E-V_{BE} 特性 (ダイオード特性)　　(b) 対数表示

図 13: I_E-V_{BE} 特性

5. この特性を印刷するか画像で保存しておく。この回路図も保存しておく。
6. 「Vertical Axis」→「Logarithmic」欄にチェック → OK と設定すると、片対数グラフでエミッタ電流が直線的に変化している。

課題 4 片対数グラフを用いて、$\frac{q}{kT}\log_{10}(e)$ の値 (理論値) と比較してください。
カーソルを用いて傾きを求める。グラフ上部の凡例を右クリック →「Expression Editor」→「Attached Cursor」→ 1st & 2nd を選んで十字カーソルを 2 個表示

3.2.2 I_C-I_B 特性

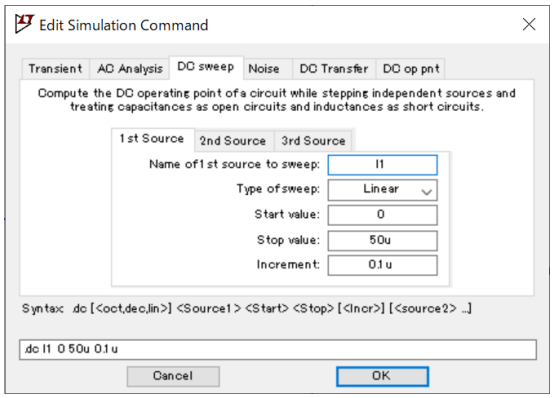
I_E-V_{BE} 特性を図に示す。

1. 「Edit Simulation Cmd」→ 「Edit Simulation Command」→「DC sweep」で以下のように設定しディレクティブを貼り付ける。

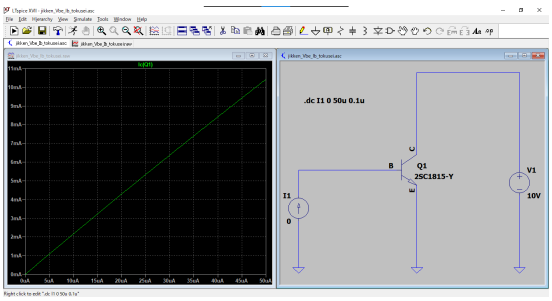
課題 5 実験 $I_C - I_B$ 特性を用いてエミッタ交流電流増幅率と接地直流電流増幅率を求めて下さい。その値を直流電流増幅率と比較して下さい。

交流電流増幅率 特性曲線の 1 点で、ベース電流とコレクタ電流の増幅率を求める。

直流電流増幅率 特性曲線の 2 点で、ベース電流とコレクタ電流の増幅率を求める。



(a) DC スイープ設定



(b) I_C-I_B 特性の

図 14: I_C-I_B 特性

3.2.3　I_C-V_{CE} 特性

I_C-V_{CE} 特性を図に示す。

1. I_1 をパラメータとして設定する。I_1 を右クリックして `"{IB}"` と入力する。
2. spice ディレクティブを設定
   - 「SPICE Directive」(.op) → 「Edit Text on the Schematic」→ 入力欄で右クリック「Help me Edit」→ 「.step Command」→ 「.step Statement Editor」に SPICE ディレクティブを書き込む → OK
   - `.step param IB list 10u 15u 20u 25u 30u 35u 40u 45u 50u` と入力

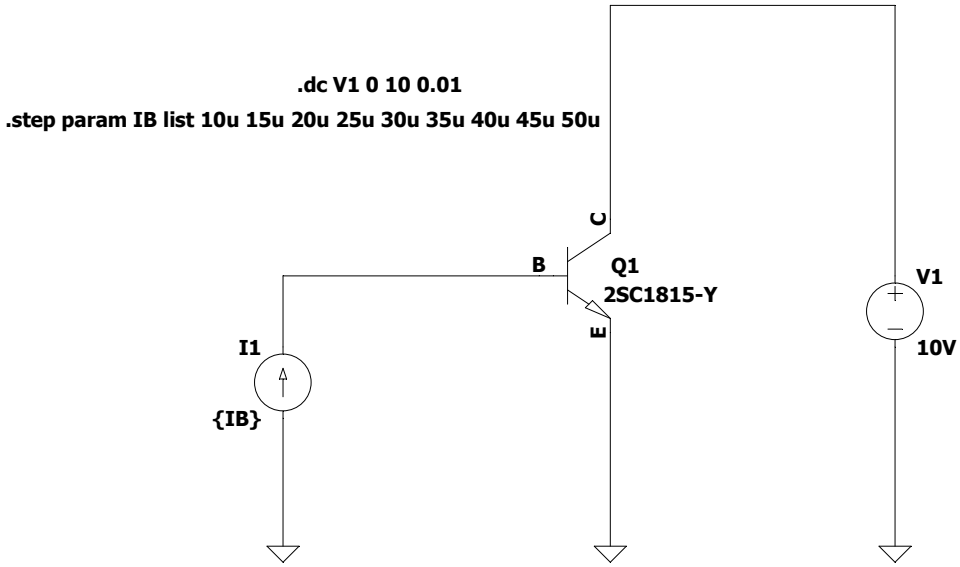
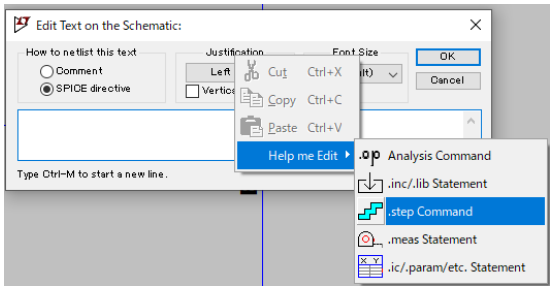
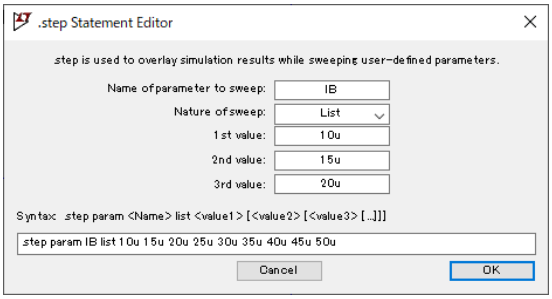


図 15: I_C-V_{CE} 特性



(a) .op ディレクティブ

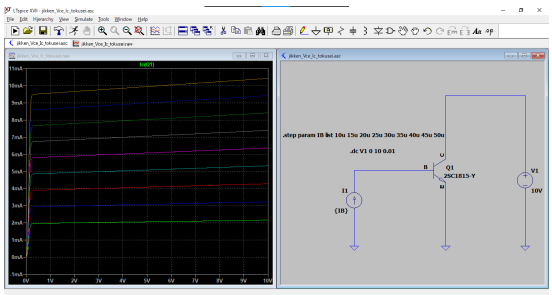


(b) step パラメータの設定

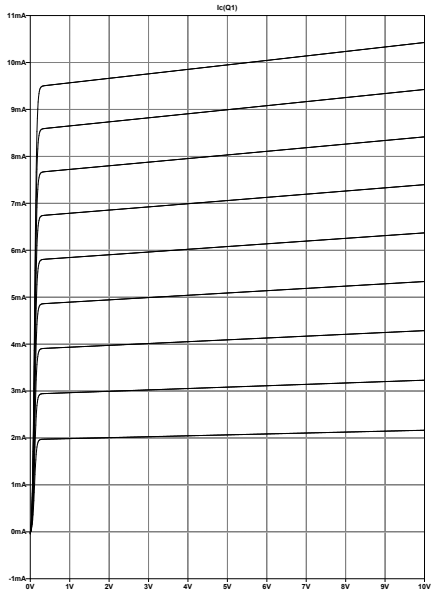
図 16: .op ディレクティブの設定

3. DC スイープの設定

- `.dc V1 0 10 0.01`
- 「Run」をクリックし、I_C をプローブで測る。



(a) I_C-V_{CE} 特性のディレクティブ



(b) I_C-V_{CE} 特性

図 17: I_{CE}-V_{CE} 特性

4. この特性を印刷するか画像で保存しておく。

課題 6 $I_C - V_{CE}$ 特性から、入力信号トランジスタの増幅回路を設計するための V_{CE} の領域は何 V ～ 何 V が良いでしょうか？

4　エミッタ接地回路のバイアス電圧 v_{be} の設定

エミッタ接地回路の動作点設定について原理の説明とシミュレーションによる演習を並行して行うことで理解する。

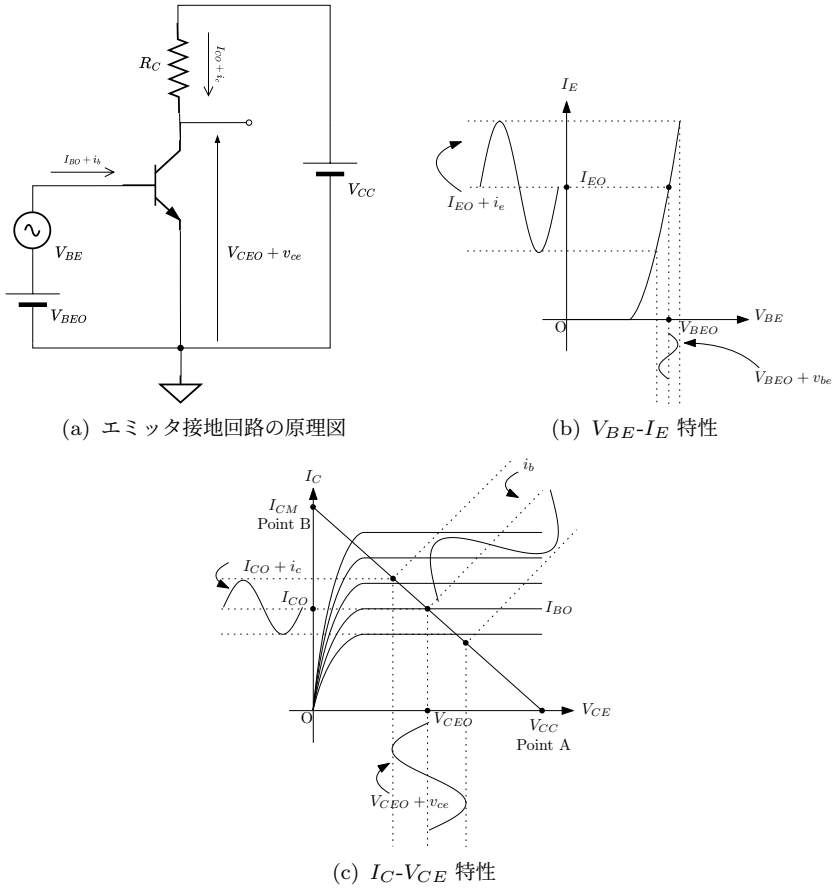
ゴール 2 電源バイアス回路を LTSpice で設計する。(バイアス電圧 Vbe と負荷抵抗 Rl を決定する。)

キーワード I_C-V_{CE} 特性、I_E-V_{BE} 特性、負荷線、動作点 V_{CEO}・I_{CO}・V_{BEO}

ストーリー I_E-V_{BE} 特性と、I_C-V_{CE} 特性を使って、動作点 V_{CEO}・I_{CO}・V_{BEO} を決める。→ 過渡解析により増幅率を実測 → 計算値と比較。

4.1　原理・計算

エミッタ接地増幅回路の基本原理を下図に示す。



(a) エミッタ接地回路の原理図　(b) V_{BE}-I_E 特性

(c) I_C-V_{CE} 特性

図 18: エミッタ接地回路の基本原理

1. バイアス電圧 V_{BEO} を印加

2. 交流電圧 v_{be} を加えると、ベース電流は、動作点 I_{BO} を中心に i_b 変化する
3. コレクタ電流は動作点 I_{CO} を中心に i_c 変化する。
4. コレクタ-エミッタ間電圧は、動作点 V_{CEO} を中心に v_{ce} 変化する

4.2　バイアス電圧 V_{BE} の設計手順

1. I_C-V_{CE} 特性に負荷線を引く (R_C **を決める**)
   V_{CC}、I_{CM} は自分で決める。
   $V_{CC} = 10$ V $I_{CM} = 11$ mA として計算
   $V_{CE} = 0$ の時、(v_{ce} を短絡)$I_{CM} = \frac{V_{CC}}{R_C}$
   -$I_C = 0$ の時、(R_C で電圧降下が起きない。R_C を短絡) $V_{CEM} = V_{CC}$

$$V_{CC} = \frac{10}{R_C} \text{より、} \frac{V_{CC}}{R_C} = I_{CM} = \frac{10}{R_C} = 11\text{mA}$$
$$\text{よって、} R_C = 909.0909\Omega$$

   $(0, \frac{V_{CC}}{R_C})$、$(V_{CC}, 0)$ を通る直線は、

$$I_C = -\frac{1}{R_C}V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10 - V_{CE}}{909.09}$$

2. V_{CE} の動作点 V_{CEO} を求める (v_ce は自分で決める。±の値になる)
   コレクタエミッタ間電圧 V_{CE} の振幅が大きく取れるように動作点を設定する。
   エミッタ接地回路では、コレクタエミッタ間電圧 V_{CE} の動作点は電源電圧 V_{CC} と 0 V の真ん中付近に V_{CEO} を設定する。今回は、$V_{CC} = 10$ V であるため、$V_{CEO} = \frac{V_{CC}}{2} = 5$V を動作点とする。また、今回は $v_{ce} = \pm 0.9$ V として計算する。
3. コレクタ電流 i_c の動作点 I_{CO} を求める。
   $I_C - V_{CE}$ 特性で、V_{CEO} を決めたとき、その振れ幅に対応する i_c と、V_{CEO} に対する、I_{CO} (コレクタ電流の動作点) が決まる。(I_{CO} が決まると、I_{BO} が決まる。)

$$I_{CO} = \frac{V_{CC}}{2R_C} = \frac{V_{CEO}}{R_C} = \frac{5}{909.09} \approx 5.5\text{mA}$$

   $V_{CE} = 5 - 0.9 = 4.1$ V の場合、$I_C \approx 6.49$ mA
   $V_{CE} = 5 + 0.9 = 5.9$ V の場合、$I_C \approx 4.51$ mA
   I_C の振れ幅は、$6.49 - 4.51 = 1.98$ mA であるため、$I_C = I_{CO} + i_c = 5.5 \pm 0.99$ mA と決まる。
4. ベースエミッタ間電圧 V_{BE} の動作点 V_{BEO} を求める

$I_C \approx I_E$ とし、LTSpice でシミュレーションした $I_E - V_{BE}$ 特性の値をカーソルで読み取る。

$I_C = 5.5 + 0.99$ mA の場合、$I_E - V_{BE}$ 特性より $V_{BE} = 0.7427$ V

$I_C = 5.5 - 0.99$ mA の場合、$I_E - V_{BE}$ 特性より $V_{BE} = 0.73365$ V

$I_C = I_{CO} = 5.5$ mA の場合、$V_{BEO} = 0.7386$ V

4.3 LTspice で演習

計算した値を用いて、下記回路図を設計する。なお、入力信号は正弦波信号 $v_{be} = 5.27$ mV を使用している。

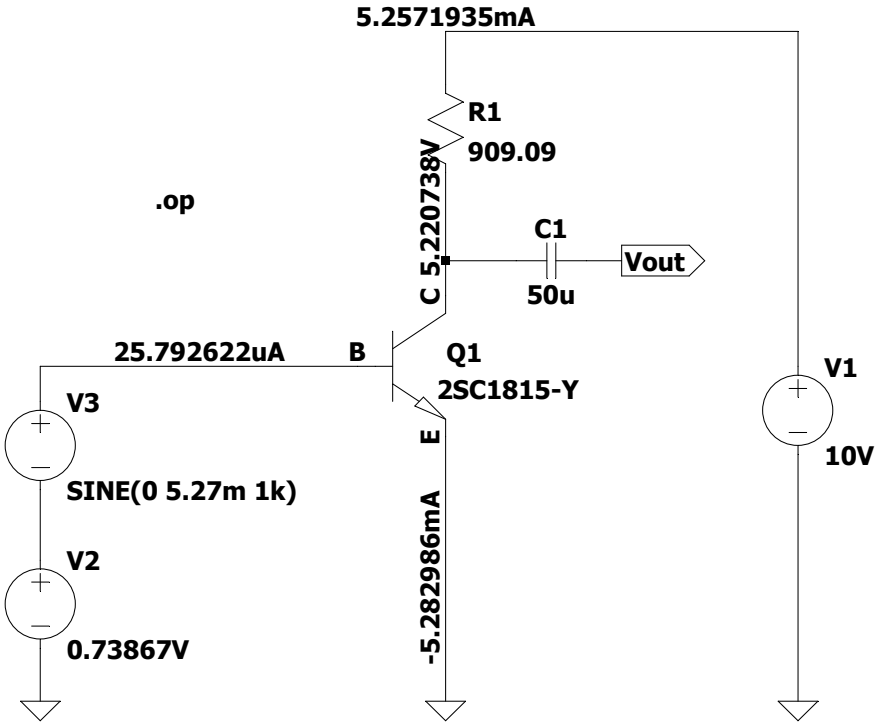


図 19: 2 電源バイアス回路の動作点

4.3.1 DC 動作点解析

spice ディレクティブ「DC op pnt」に ".op" のみ記述し、ディレクティブに張り付ける → 「Run」で実行。→ 設計した値に対応するベース電流、コレクタ電流が DC 動作点の解析結果として現れる。

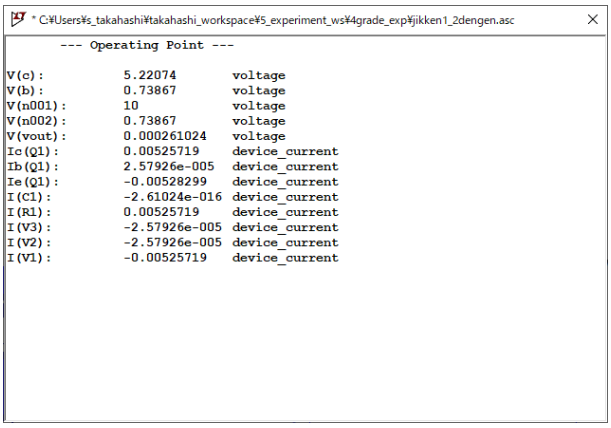


図 20: 動作点解析結果

課題 7 ベース電流、コレクタ電流の DC 動作点をシミュレータの結果で確認して下さい。それらの値を用いて、直流電流増幅率 β_0 を求めて、計算値と比較して下さい。

4.3.2　過渡解析

「Edit Simulation cmd.」から Transient 解析を選び、「.tran 3ms」ディレクティブを適用させて、過渡解析を実行する。この時、V_C、I_C、I_B の波形を確認する。

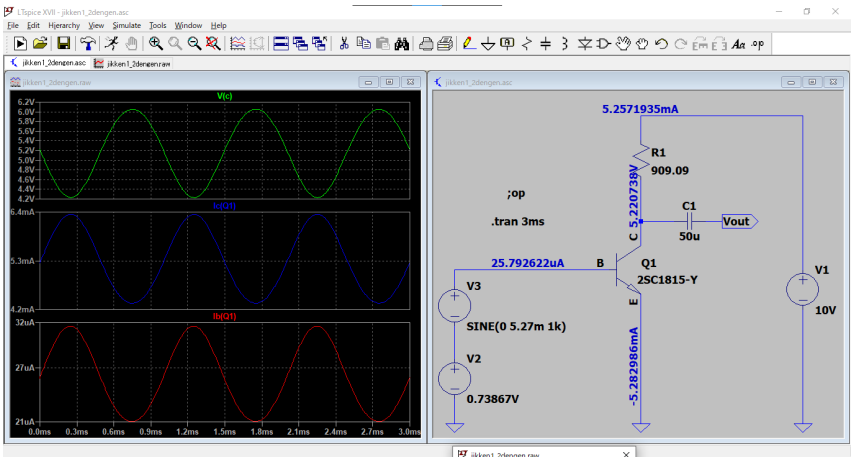


図 21: 過渡解析結果

課題 8 過渡解析を実行した際の波形の値を説明して下さい。(動作点が正しく設定されているかどうか、波形がこの値をとる理由を考えて下さい。)

課題 9 交流電流増幅率 β_0 を求めて下さい。($\beta_0 = i_c/i_b$)

5　電流帰還バイアス回路の動作点設定 (直流の話)

電流帰還バイアス回路は、エミッタ接地増幅回路の基本形であり、増幅回路の直流電流動作点を決めるための動作原理図である。(実際にこの形のままで使われることはない。) 固定バイアス、自己バイアス等、入力信号 (電圧) にバイアスを加える方法はいくつかあるが、一般的に、トランジスタの持つ特性により動作に悪影響を受ける。(直流電流増幅率の温度変化) この回路は、温度変化による影響を受けにくい設計となっている。

ゴール 前章で決めた動作点と諸条件から直流電流の動作点を決める。(ブリーダ抵抗の値を決定する。)

キーワード ブリーダ抵抗、温度補償

ストーリー 前章で決めた動作点+諸条件 → 閉路方程式を立てて回路に流れる直流電流を求める。→ 直流電流の動作点を決める。→ LTspice 上で設計 → DC スイープにより動作点を確認 → 計算値と比較

5.1　原理・計算

V_{CC} を R_1 と R_2 で分圧することで、ベース電位 V_{BQ} を設定する。添え字 Q がバイアス計算で求める量である。

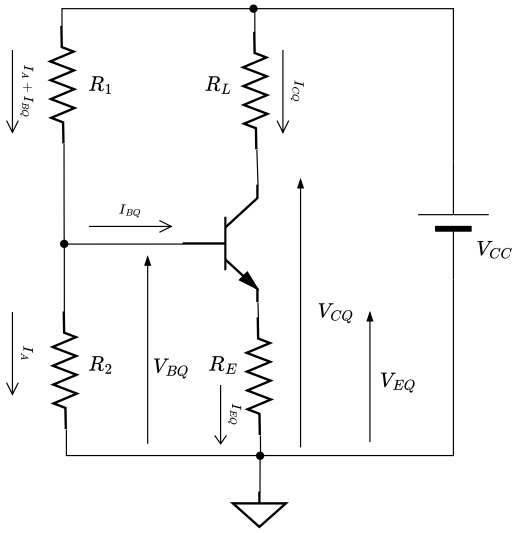


図 22: 電流帰還バイアス回路の原理図

$I_{BQ} \approx 0$ と近似 (他の電流と比べて小さいため) すると、R_1 を流れる電流は、全て R_2 に流れるので、

$$V_{BQ} \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

により、ベースのバイアス電圧が求まる。ベース電流がゼロなので、r_b による電圧降下はゼロである。(ベース層の抵抗)
$I_{EQ} = \frac{V_{EQ}}{R_E}$ (V_{EQ} は R_E の両端電圧)
$V_{EQ} = V_{BQ} - V_{BE}$ (V_{BE} は、前のシミュレーションで求めた約 0.7 V の値を使う。)
$I_{CQ} \approx I_{EQ} (I_{EQ} = I_{CQ} - I_{BQ} \approx 0)$
$V_{CQ} = V_{CC} - R_L I_{CQ}$
$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta_0}$ (β_0: 直流電流増幅率)

5.2　回路の特徴

1. 温度補償
   トランジスタの直流電流増幅率は、温度によって上昇する性質がある。β_0 増加 → I_{CQ} が増加 → I_{EQ} も増加 → $R_E I_{EQ}$ が増加
   $V_{BE} = V_{BQ} - V_{CQ}$ より、V_{BE} が減少 → I_{BQ} が減少 → I_{CQ} の増加を抑制する。
2. 利点: 温度が変化した場合のバイアス安定度が高い。
3. 欠点: R_2 を比較的小さく設定する関係で、これらの抵抗に流れる電流 (ブリーダ電流) により、消費電流が大きくなる。

5.3　電流帰還バイアス回路の設計手順

電流帰還バイアス回路を設計するためにあらかじめ条件が要求される。

1. 諸条件の設定
   - 使用するトランジスタ:2SC1815
   - 直流増幅率 $\beta_0 = 213$
   - $V_{BE} = 0.7386$ V
   - $V_{CC} = 10$V
   - バイアス点電流 $I_{CO} = 5.5$mA
   - $I_{BO} = \frac{I_{CO}}{\beta_0} = \frac{5.5 \times 10^{-3}}{213} \approx 25.82\mu$A
   - R_E による電圧降下は、V_{CC} の 10% とする。
   - $V_{CEO} = V_{RLO}$ とする。

- ブリーダ電流 I_A: I_{BO} の 20 倍

2. R_E を求める
   $V_{EO} = R_E I_{EO} = 0.1V_{CC} = 1.0$ V $I_{EO} \approx I_{CO}$ より

$$R_E = \frac{V_{EO}}{I_{CO}} = \frac{1}{5.5 \times 10^{-3}} \approx 181.818\Omega$$

3. R_L を求める
   R_L に流れる電流 I_{CO} について、$V_{CEO} = V_{CO} - V_{EO}$ と $R_L I_{CO}$ を等しくすると、出力信号の振幅を最大化できる。(動作点を負荷線の真ん中に選ぶ)
4. ブリーダ電流 I_A を求める。
   $20 \times I_{BO} = 20 \times 25.82\mu$ A $= 0.5164$ mA
5. R_2 を求める
   $V_{BO} = R_2 I_A$ より、

$$R_2 = \frac{V_{BO}}{I_A} = \frac{(V_{EO} + V_{BE})}{I_A} = \frac{(1 + 0.7386)}{0.5164}\text{mA}$$

$$\approx 3366.769946 \approx 3.4\text{k}\Omega$$

6. R_1 を求める

$$R_1 = \frac{(V_{CC} - (V_{EO} + V_{BE}))}{I_A + I_{BO}} = \frac{(10 - (1 + 0.7386))}{(0.5164 \times 10^{-3} + 25.82\mu)} = 15236.25097 \approx 15.2\text{k}\Omega$$

5.4 LTspice で演習

これらの計算値を用いて回路を設計する。

5.4.1 DC 動作点解析

課題 10 以下の回路を作成し、.op ディレクティブを用いて DC 動作点解析をして下さい。DC 動作点が正しく設定されているかどうか考えて下さい。

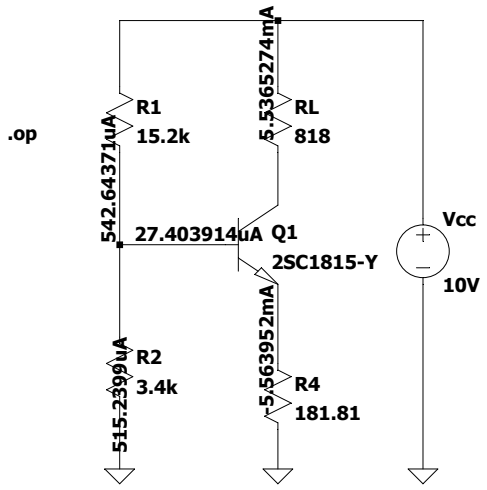


図 23: 電流帰還バイアス回路 DC 動作点解析

6　エミッタ接地交流増幅回路の設計 (交流を含めた話)

電流帰還バイアス回路を用いたエミッタ接地交流増幅回路を設計する。この回路が、実際に使用されるエミッタ接地回路である。

ゴール 電流帰還バイアス回路を用いたエミッタ接地交流増幅回路を設計する。

キーワード 等価回路、結合キャパシタ C_1、C_2、C_E、電圧増幅度、遮断周波数、入力インピーダンス、四端子定数、$V_{BE} - I_E$ 特性

ストーリー エミッタ接地回路の交流成分を考える → 交流等価回路にする → 入力インピーダンス、出力インピーダンスをなんか計算する → 低域遮断周波数、電圧増幅度、結合キャパシタの値を決める。ついでに利得とかも計算する。→ LTspice で設計 → LTspice で交流増幅特性 (AC 解析) → LTspice で過渡解析 → 計算値と比較

6.1　原理・計算

図にエミッタ接地交流増幅回路を示す。ここでは、どのキャパシタが入力信号を遮断周波数に影響を与えるかを考える。

C_E: バイパスキャパシタ

C_1, C_2: 結合キャパシタ (直流信号を遮断して交流信号だけを通過)

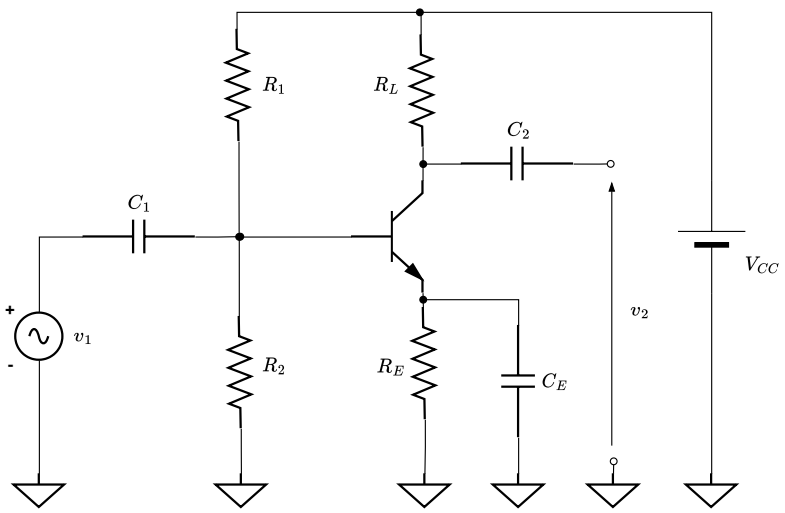
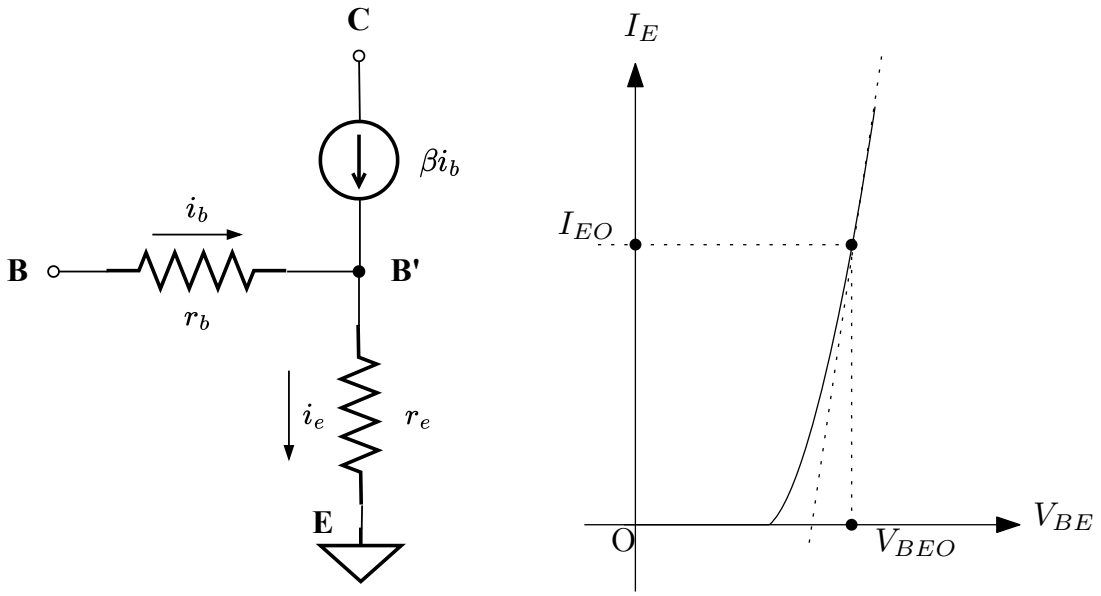


図 24: エミッタ接地交流増幅回路

6.1.1　等価回路

エミッタ接地微小信号等価回路と微小信号の変化分を表す特性を図に示す。微小信号とは、小さな振幅の交流信号のことである。r_e は、ベース - エミッタ間の pn 接合ダイオードを抵抗に置き換えたものである。直流に対しては、この pn 接合はダイオードと考えられるが、ベースの入力信号が微小変化する場合には、V_{BE} の変化に対してエミッタ電流 I_E の変化が比例して変化するものと考えられる。



(a) エミッタ接地微小信号等価回路　　(b) 微小信号の変化分を表す特性 (V_{BE}-I_E 特性の再喝)

図 25: 微小信号等価回路の原理

$I_E \approx I_S \exp(\frac{q}{kT}V_{BE})$ を V_{BE} で微分すると (これが、I_E-V_{BE} 曲線の傾きとなる。)

$$\frac{1}{r_e} = \frac{dI_E}{dV_{BE}} \approx \frac{q}{kT} I_S \exp(\frac{q}{kT}V_{BE}) = \frac{q}{kT} I_E$$

$$r_e = \frac{kT}{q} \cdot \frac{1}{I_{EO}} \approx \frac{0.026}{I_{EO}}$$

6.1.2　電圧増幅度の計算

微小信号等価回路を利用して描いた交流等価回路を示す。

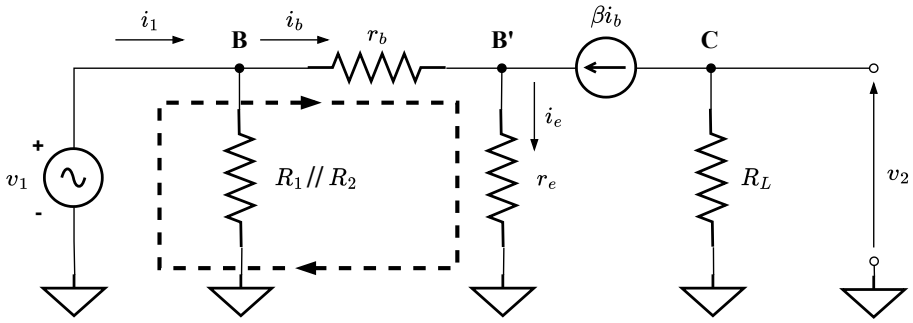


図 26: エミッタ接地交流増幅回路の等価回路

入力インピーダンス : $R_1//R_2$ と Z_i が並列に接続されている。

(Z_i は、ベース端子から見た入力インピーダンス) ここで、$Z_i = v_1/i_b$ より、点線のループに沿ってキルヒホッフの法則を適用すると、

$$v_1 = r_b i_b + r_e i_e \ldots 1$$

B' 点にキルヒホッフの電流則を適用すると、$i_e = (1+\beta)i_b \ldots 2$

1、2 より、i_e を消去して、$v_1 = r_b i_b + r_e(1+\beta)i_b$

よってベースから見た入力インピーダンス Z_i は、$Z_i = \frac{v_1}{i_b} = r_b + (1+\beta)r_e$

Z_i を用いると、エミッタ接地回路の入力端子から見たインピーダンス Z_{in} は、

$Z_{in} = R_1//R_2//Z_i$ となる。

電圧増幅度 : 負荷抵抗 R_L には下から上に流れる電流 βi_b が流れている。

よって、出力電圧 v_2 は、逆の極性を持つため、

$$v_2 = -R_L \beta i_b$$

$$i_b = \frac{v_1}{r_b + (1+\beta)r_e}$$

$$A_v = \frac{v_2}{v_1} = \frac{-\beta R_L}{r_b + (1+\beta)r_e} = \frac{-\beta R_L}{Z_i}$$

6.1.3　C_1 による遮断周波数 f_{C1}

入力側の結合キャパシタ C_1 を考慮した入力部の等価回路を図に示す。

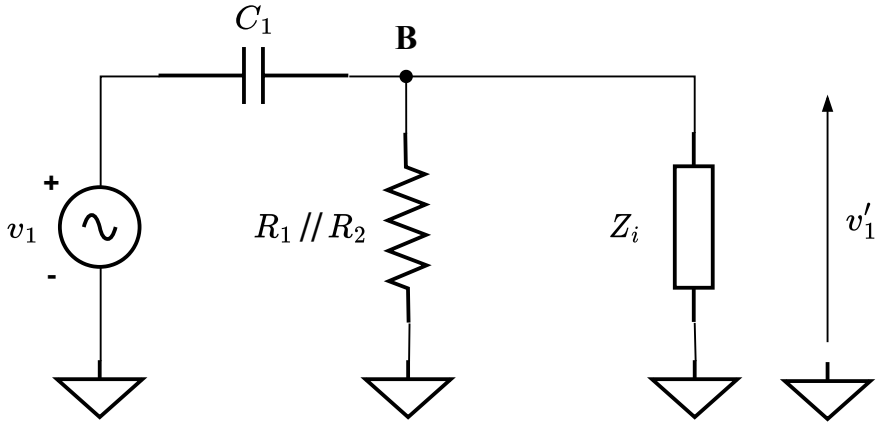


図 27: C_1 を考慮したエミッタ接地交流増幅回路の等価回路

v_1': ベースへの交流入力電圧 v_1: 元の入力信号として、
電圧 $v_1 v_1'$ との比を求めると、

$$\frac{v_1'}{v_1} = \frac{R_1//R_2//Z_i}{\frac{1}{j\omega C_1} + R_1//R_2//Z_i} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C_1(R_1//R_2//Z_i)}}$$

$$Z_i = \frac{v_1}{i_b} = r_b + (1+\beta)r_e$$

キャパシタ C_1 を入れた時の電圧増幅度 $A_v' = \frac{v_2}{v_1}$ は、$A_v = \frac{v_2}{v_1'}$ として、

$$A_v' = \frac{v_2}{v_1} = \frac{v_1'}{v_1} \cdot \frac{v_2}{v_1'} = A_v \frac{v_1'}{v_1} = \frac{-\beta R_L}{Z_i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C_1(R_1//R_2//Z_i)}}$$

A_v' の絶対値、(振幅伝達関数) は、

$$|A_v'| = \frac{\beta R_L}{Z_i} \times \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{1}{\omega C_1(R_1//R_2//Z_i}})^2}}$$

となる。$\frac{\beta R_L}{Z_i}$ は、全てのキャパシタを短絡して考えた A_v の式と同じである。この増幅度から、$\frac{1}{\sqrt{2}}$ に低下する周波数 (低域遮断周波数 f_{C1}) は、

$$\omega C_1(R_1//R_2//Z_i) = 1 \text{ より、}$$

$$2\pi f_{C1}C_1(R_1//R_2//Z_i) = 1$$
$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_{C1}(R_1//R_2//Z_i)} = 1$$

6.1.4　C_2 による遮断周波数 f_{C2}

入力側の結合キャパシタ C_2 を入れた入力部の等価回路を図に示す。図の点線に沿って

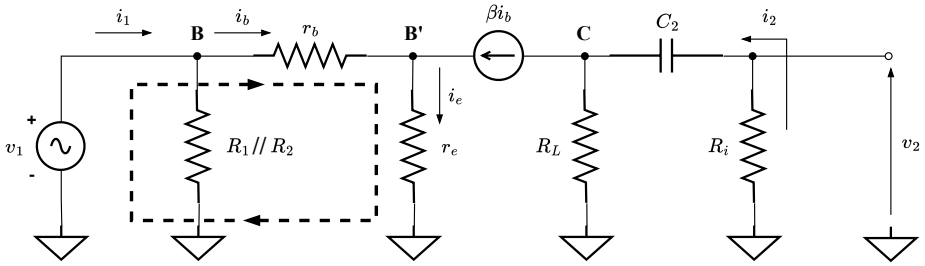


図 28: C_2 を考慮したエミッタ接地交流増幅回路の等価回路

キルヒホッフの電圧則を適用すると、

$$v_1 = r_b i_b + (1+\beta) r_e i_b$$

出力側に流れる電流 i_2 を電流源 βi_b から求めると、出力側の回路は R_L と、直列の $C_2 - R_i$ が並列接続された形であるため、

$$i_2 = \beta i_b \times \frac{R_L}{R_L + (\frac{1}{j\omega C_2} + R_i)}$$

で求まる。また、出力側電圧 v_2 は、

$$v_2 = -i_2 R_i$$

よって、電圧増幅度 A_v は、

$$A_v = \frac{v_2}{v_1} = \frac{-i_2 R_i}{r_b i_b + (1+\beta) r_e i_b} = \frac{\frac{-\beta R_L R_i}{R_L + (\frac{1}{j\omega C_2} + R_i)}}{r_b + (1+\beta) r_e}$$

$$= \frac{-\beta}{r_b i_b + (1+\beta) r_e i_b} \cdot \frac{R_L R_i}{R_L + (\frac{1}{j\omega C_2} + R_i)} = \frac{-\beta}{r_b i_b + (1+\beta) r_e i_b} \cdot \frac{\frac{R_L R_i}{R_L + R_i}}{1 + \frac{1}{j\omega C_2 (R_L + R_i)}}$$

$$= \frac{-\beta R'_L}{r_b i_b + (1+\beta) r_e i_b} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C_2 (R_L + R_i)}}$$

と求まる。($R'_L = R_L//R_i$)
$\frac{-\beta R'_L}{Z_i} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega C_2(R_L+R_i)}}$ と、$-\frac{\beta R_L}{Z_i}$ と見比べると、C_2 を短絡して考えられる 周蓮での増幅度に相当する。つまり、R_L と次段の入力インピーダンス R_i が並列接続された形で増幅度が決まる。

$$|A_v| = \frac{\beta R'_L}{Z_i} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{1}{(\omega C_2(R_L+R_i)})^2}}$$

C_2 を短絡して考えた場合の値 $\frac{\beta R'_L}{Z_i}$ に対して、増幅度が $1/sqrt2$ となる周波数 (低域遮断周波数 f_{C2}) は、$\omega C_2(R_L+R_i)=1$、$2\pi f_{C2}C_2(R_L+R_i)=1$ より、

$$f_{C2} = \frac{1}{2\pi C_2(R_L+R_i)}$$

6.1.5　C_E による遮断周波数 f_{CE}

抵抗 R_E に並列にバイパスキャパシタ C_E を入れた等価回路を図に示す。

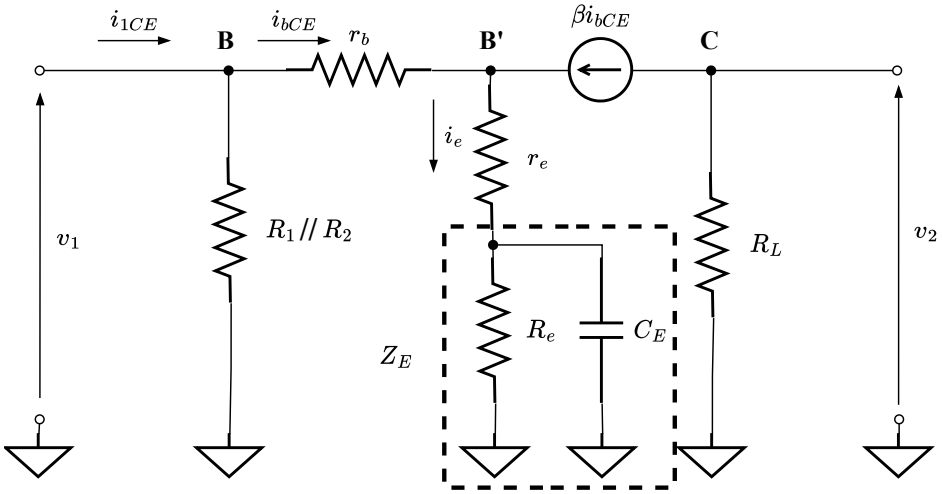


図 29: C_E を考慮したエミッタ接地交流増幅回路の等価回路

C_E, R_E の並列インピーダンス Z_E は、

$$Z_E = \frac{R_E \cdot \frac{1}{j\omega C_E}}{R_E + \frac{1}{j\omega C_E}} = \frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E} \ldots 1$$

C_E が短絡している場合、$Z_E = 0$ となる。$v_1 \to r_b \to r_e$ のループにキルヒホッフの電圧則を適用した式 $v_1 = r_b i_{bCE} + r_e(1+\beta)i_{bCE}$ を用いて、$Z_i = \frac{v_1}{i_{bCE}} = r_b + (1+\beta)r_e$ とある。ベース端子 B から見たトランジスタの入力インピーダンス

r_b : 50〜500Ω 程度 β: 100　500 程度 ダイオードの交流等価回路 r_e: 数 10 Ω $(1+\beta)r_e >> r_b, \beta >> 1$ として、$Z_i \approx (1+\beta)r_e \approx \beta r_e \ldots 2$ となる。電圧増幅度 $A_v = \frac{v_2}{v_1}$ について、$v_1 \to r_b \to r_e \to Z_E$ のループにキルヒホッフの電圧則を適用すると

$v_1 = r_b i_{bCE} + (r_e + Z_E)(1+\beta)i_{bCE} = [r_b + (1+\beta)(r_e + Z_E)]i_{bCE} = [r_b + (1+\beta)r_e + (1+\beta)Z_E]i_{bCE} = [Z_i + (1+\beta)Z_E]i_{bCE}$ となる。$v_2 = -R_L\beta i_{bCE}$ (v_2 は、電流 βi_{bCE} が負荷抵抗 R_L を下から上に流れる。)

$$A_v = \frac{v_2}{v_1} = \frac{-\beta R_L}{Z_i + (1+\beta)Z_E} \ldots 3$$

3 を 1,2 に代入して、

$$A_v = \frac{-\beta R_L}{Z_i + (1+\beta)Z_E} \approx \frac{-\beta R_L}{Z_i + \beta\frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E}}$$

$$= \frac{-\beta R_L(1+j\omega C_E R_E)}{Z_i(1+j\omega C_E R_E) + \beta R_E} = -\beta R_L \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{Z_i + \beta R_E + j\omega C_E R_E Z_i} \approx -\beta R_L \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{\beta r_e + \beta R_E + j\omega C_E R_E Z_i}$$

$$= -\beta R_L R_E \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{\beta(r_e + R_E) + j\omega C_E R_E Z_i} \approx -\beta R_L \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{\beta R_E + j\omega C_E R_E Z_i}$$

$$= -\frac{\beta R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{\beta + j\omega C_E Z_i} = -\frac{R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{1+j\omega C_E Z_i/\beta} \ldots 4$$

2 より、

$$A_v \approx -\frac{R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{1+j\omega C_E Z_i/\beta} \approx -\frac{R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{1+j\omega C_E r_e}$$

$f \to \infty, \omega \to \infty$ の場合、

$A_v|_{\omega\to 0} \approx -\frac{R_L}{R_E}$ と一定値 (低域の電圧増幅度) になり、

$A_v|_{\omega\to\infty} \approx -\frac{R_L}{r_e} \leftarrow$ ロピタルの定理

と、一定値 (中域での電圧増幅度) となる。

$-\frac{R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j\omega C_E R_E}{1+j\omega C_E r_e}$ の分母分子に関係する特徴的な周波数について

$$f_{CE1} = \frac{1}{2\pi C_E Z_i/\beta} \approx \frac{1}{2\pi C_E r_e}$$

$$f_{CE2} = \frac{1}{2\pi C_E R_E}$$

$$A_v \approx -\frac{R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j(f/f_{CE2})}{1+j(f/f_{CE1})}$$

$$A_v \approx -\frac{R_L}{R_E} \cdot \frac{1+j(f/f_{CE2})}{1+j(f/f_{CE1})}$$

$$|A_v| \approx \frac{R_L}{R_E} \cdot \sqrt{\frac{1+(f/f_{CE2})^2}{1+(f/f_{CE1})^2}}$$

この式は、低周波数側から周波数を増加させるとき、f_{CE2}, f_{CE1} で 2 回折れ曲がる形の関数である。

f_{CE2} は、$C_E R_E$ で決まる周波数低周波数 → 高周波数に増加するときに増幅度が上りはじめる周波数

f_{CE1} は、時定数 $C_E r_e$ で決まる周波数で、高周波 → 低周波数に減少するときに増幅度が下がりはじめる周波数である。したがって、バイパスキャパシタ C_E を含む図の等価回路では、低域遮断周波数は、f_{CE1} となる。

6.1.6　低域遮断周波数のまとめ

入力側キャパシタ C_1: $f_{C1} = \frac{1}{2\pi C_1(R_1//R_2//Z_i)}$
出力側キャパシタ C_2: $f_{C2} = \frac{1}{2\pi C_2(R_L+R_i)}$
バイパスキャパシタ C_E: $f_{CE1} = \frac{1}{2\pi C_E Z_i/\beta} \approx \frac{1}{2\pi C_E r_e}$

R_1, R_2, R_L, R_i, Z_i が、kΩ オーダに対し、$r_e \approx \frac{Z_i}{\beta}$ は、
1 〜 10 Ω オーダ各キャパシタの静電容量を同じにすると、C_E による周波数 f_{CE1} が最も大きな値となる。つまり、低域遮断周波数は、トランジスタの交流増幅率の低下、ベース- コレクタ間容量によるベース端子への逆位相信号入力 (負帰還)、回路を組み立てる配線の分布容量など複数の要因がからみ合っており、高域遮断周波数の設計には、より高度な回路に関する知見が必要である。

6.1.7　諸量計算 r_e、A_v、低域遮断周波数

r_e, A_v(電圧増幅度), 低域遮断周波数 f_{CE1}, f_{C1}, f_{C2}
条件 1 C_1, C_2 は、100μF を使う

1. $r_e \approx \frac{kT}{q} \cdot \frac{1}{I_{EQ}}$ $r_e \approx \frac{0.026}{I_{EO}}(I_{EO} \approx I_{CO})(\frac{kT}{q}$は定数)
2. $A_v = \frac{v_2}{v_1} = -\frac{\beta R_L}{Z_i} = -\frac{R_L}{Z_i/\beta} \approx -\frac{R_L}{r_e} = \frac{506}{3.3} \approx -153$

条件 2: 低域遮断周波数 $f_{CE1} = 20$ Hz として設計)

$$f_{CE1} \approx \frac{1}{2\pi C_E r_e} \Rightarrow C_E \approx \frac{1}{2\pi f_{CE1} r_e}$$

6.2　エミッタ接地交流増幅回路の設計手順

1. $r_e \approx \frac{0.026}{I_{EO}} \approx \frac{0.026}{I_{CO}} = \frac{26\times10^{-3}}{5.5\times10^{-3}} \approx 4.7272[\Omega]$
2. $A_v = \frac{v_2}{v_1} = -\frac{\beta R_L}{Z_i} = -\frac{R_L}{Z_i/\beta} \approx -\frac{818.18}{4.72} = -173.3432...$
3. C_E: 低域遮断周波数を 20 Hz として設定 (可聴周波数の下限)
   $f_{CE1} \approx \frac{1}{2\pi C_E r_e} \Rightarrow C_E \approx \frac{1}{2\pi f_{CE1} r_e} \approx \frac{1}{2\pi\times20\times4.72} = 1.68596\times10^{-3} = 1686\mu\mathrm{F}$

C_1, C_2は、100μF より、次段の入力インピーダンスを $R_i = 1\mathrm{k}\Omega$と仮定
$f_{C1} = \frac{1}{2\pi C_1(R_1//R_2//Z_i)} \approx \frac{10^4}{2\pi\times(15.2\times10^3//3.4\times10^3//10^3)} \approx \frac{10^4}{2\pi\times735.344} \approx 2.1643\mathrm{Hz}$
$f_{C2} = \frac{1}{2\pi C_2(R_L+R_i)} \approx \frac{1}{2\pi\times10^{-4}\times1.818\times10^3} = 0.8754[\mathrm{Hz}]$
f_{C1}, f_{C2} は、20 Hz と比べてかなり小さい。

6.3　LTSpice で演習

バイアス設定確認 → 動作点解析 → 交流増幅特性解析の順に行う。C_2 の出力側に次段の入力インピーダンス $R_i = 1\mathrm{k}\Omega$ を接続することで、中域の増幅度が変化する。
電圧増幅度 (中域)$|A_v| = \frac{\beta R'_L}{Z_i} = \frac{R'_L}{Z_i/\beta} \approx \frac{R'_L}{r_e}(R'_L = R_L//R_i = \frac{R_L R_i}{R_L+R_i})$
電圧利得 $20\log(R'_L/r_e)$

6.3.1　過渡解析 (中域の増幅度に関して)

1. $v_1 = 10\mathrm{mV}$ (振幅), 1 kHz
2. R_i の次段の入力抵抗を $1\mathrm{k}\Omega$
3. $R'_L = R_L//R_i$ より、R_i は、中域の増幅度に影響を与える。

中域増幅度 $|A_v| = \frac{\beta R'_L}{Z_i} = \frac{R'_L}{Z_i/\beta} \approx \frac{R'_L}{r_e}$ より、

$$R'_L = R_L//R_i = 818.18//10^3 = 449.999... \fallingdotseq 450[\Omega]$$
$$\text{電圧増幅率}\ |A_v| \approx \frac{R'_L}{r_e} = \frac{450}{4.7272...} = 95.1937... \fallingdotseq 95$$
$$\text{電圧利得}\ 20\log(\frac{R'_L}{r_e}) = 20\log(\frac{450}{4.7272...}) = 39.572... \fallingdotseq 39.6\mathrm{dB}$$

課題 11 入力信号 $v_1 = 20$ mVp-p 1kHz として以下の回路を設計し、下図のような過渡特性を取得して下さい。

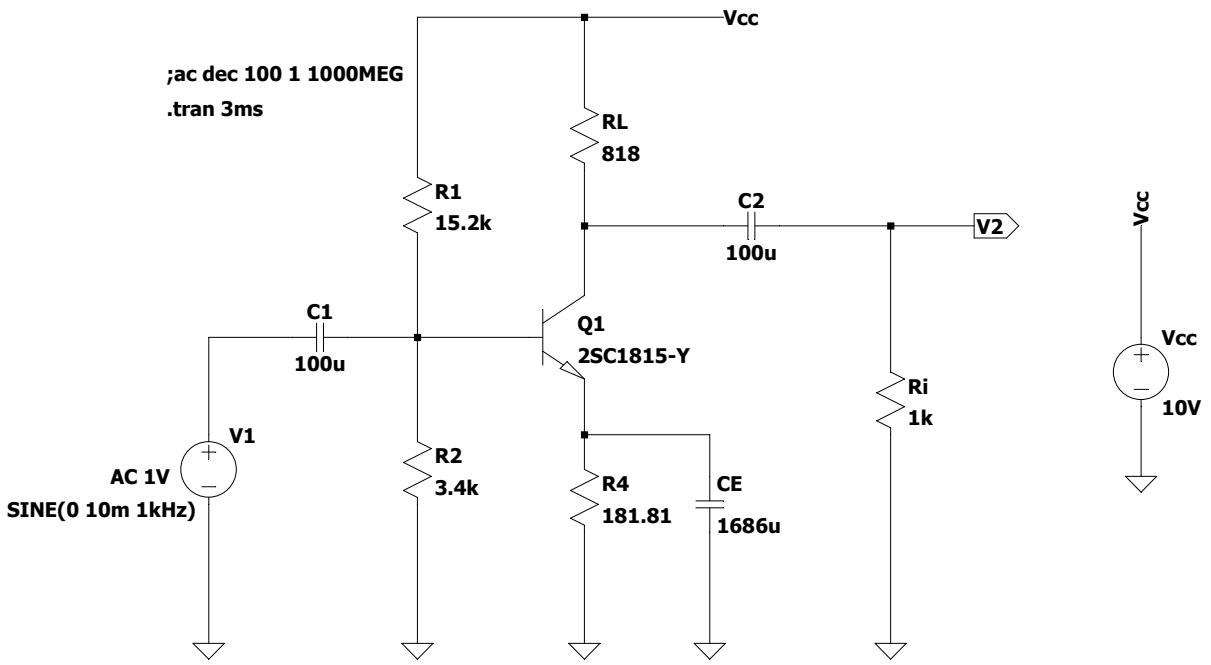


図 30: エミッタ接地交流増幅回路

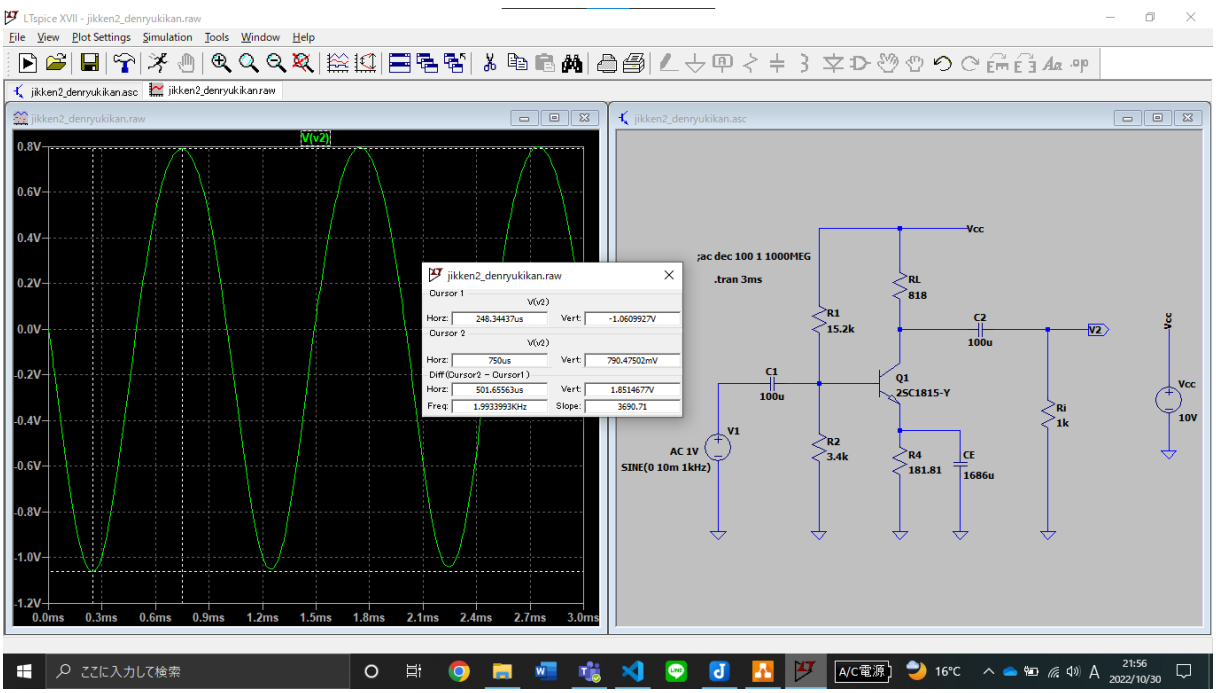


図 31: 過渡特性

6.3.2 AC 解析

課題 12 手順に沿って下図のような AC 解析を行って下さい。

「Edit Simulation Command.」→「AC 解析」→「Stop frequency」を”100MEG”に設定 → .ac ディレクティブを回路図に張り付けて「Run」を実行する。電圧プローブを v_2 に設定する。

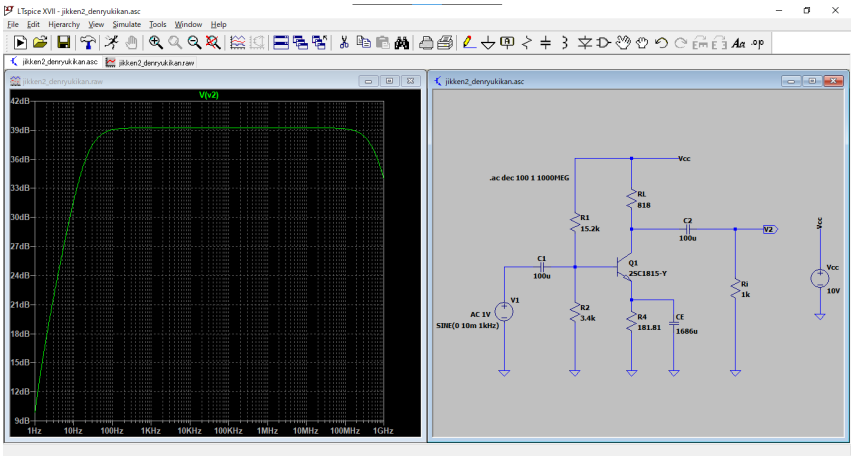


図 32: AC 解析

課題 13 設定した低域遮断周波数、電圧増幅率、電圧利得を、グラフから読み取り、理論値と実測値で比較してください。

低域遮断周波数: 電圧利得が 3dB 降下する周波数

電圧増幅率: 過渡解析において、v_2 の p-p 値を求め、v_2/v_1 の値を求める。

電圧利得: $20\log|A_v|$ の値を AC 解析の中域利得と比較する。

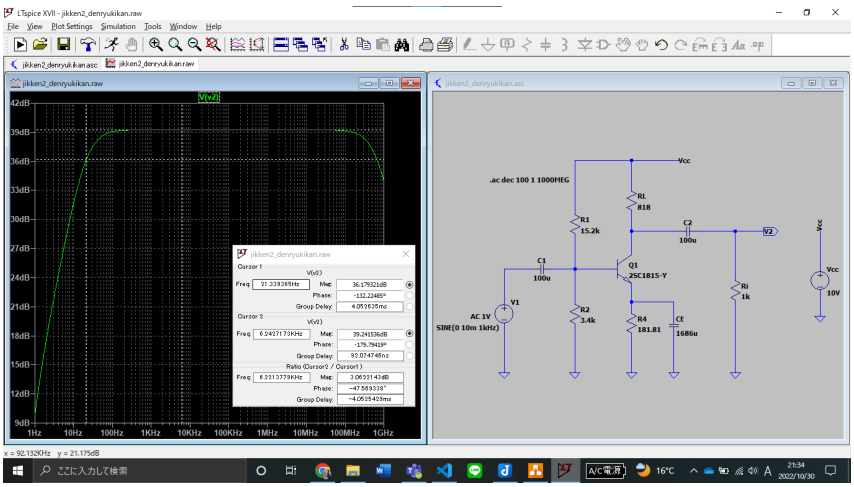


図 33: AC 特性 (3dB 降下をカーソルで取得)

参考文献

[1] 鹿間信介（2022）, LTspice で独習できる! はじめての電子回路設計. 講談社, 2022.

[2] 「エミッタ接地回路の『特徴』や『原理』について」
https://detail-infomation.com/amplifier-common-emitter-circuit/
(最終アクセス　2022 年 11 月 1 日)

[3] 「トランジスタ (2SC1815) によるエミッタ接地回路【4】 ：電圧増幅回路の設計と LTSpice による詳細なシミュレーション｜たぬしの空想半径」,
https://tanukitanushi.com/rikei/circuit/emit4/
(最終アクセス　2022 年 11 月 1 日)